

Document tècnic Serial USB

Índex

Document tècnic

3

Document tècnic

- La classe és el plànol, el motlle o la plantilla. No és una "cosa" real, sinó la definició de com ha de ser i com s'ha de comportar un element. Defineix quines dades tindrà i quines accions podrà fer.
 - Exemple: El plànol d'un cotxe indica que tots els cotxes tenen un color, una marca i la capacitat de frenar.
- L'objecte és la instància real de la classe. És com si agafessis el plànol i construïssis el cotxe físic. Pots crear tants objectes com vulguis a partir d'una sola classe, i cadascun pot tenir característiques diferents.
 - Exemple: Un cotxe de color blau de la marca Tesla. Aquest és l'objecte "meuCotxe".
- Un mètode és una funció que es troba dins de la classe. Representa les accions o comportaments que l'objecte pot realitzar.
 - Exemple: `accelerar()`, `frenar()` o `encendreLlums()`.
- Quan programes en Arduino, utilitzes constantment la comunicació sèrie. Aquí és on veus la teoria aplicada a la pràctica:
- La Classe (`HardwareSerial`): Els desenvolupadors d'Arduino van escriure una classe anomenada `HardwareSerial` que conté tota la lògica complexa de com enviar bits per un cable.
- L'Objecte (`Serial`): No necessites crear el plànol; Arduino ja ha creat un objecte per a tu anomenat `Serial`. És un objecte "viu" i llest per fer servir que representa el port USB del teu dispositiu.
- Els Mètodes: Són les ordres que li dones a l'objecte `Serial` per interactuar amb ell.
 - `Serial.begin(9600);` → El mètode `begin` configura la velocitat.
 - `Serial.println("Hola");` → El mètode `println` envia text a l'ordinador.
 - `Serial.available();` → El mètode `available` pregunta si hi ha dades pendents de llegir.